

Langman - Embriologie medicală

Punctele-cheie din fiecare capitol

Acest material este gândit ca o fișă clară de examen: ce este cel mai important, ce trebuie reținut obligatoriu și ce idei merită fixate rapid din fiecare capitol.

Capitolul 1. Embriologia și mecanismele moleculare

Ce trebuie reținut

- embriologia studiază transformarea de la zigot la embrion și făt
- are importanță clinică majoră pentru înțelegerea malformațiilor congenitale
- teratologia studiază malformațiile și cauzele lor
- teratogenii pot perturba dezvoltarea normală
- expresia genică este esențială în dezvoltare
- gene importante: **WNT, FGF, SHH, HOX**

Cel mai important

- rolul embriologiei în clinică
- ce este teratologia
- noțiunile de bază despre reglarea moleculară

Capitolul 2. Gametogeneza

Ce trebuie reținut

- celulele germinative primordiale migrează spre gonade
- spermatogeneza începe la pubertate și este continuă
- ovogeneza începe intrauterin și are blocaje meiotice
- ovocitul primar este blocat în profaza meiozei I
- ovocitul secundar este blocat în metafaza meiozei II
- non-disjuncția produce anomalii cromozomiale

Cel mai important

- diferența dintre spermatogeneză și ovogeneză
- blocajele ovogenezei
- non-disjuncția și sindromul Down

Capitolul 3. Prima săptămână de dezvoltare

Ce trebuie reținut

- fecundația are loc de obicei în ampula trompei uterine
- rezultă zigotul diploid
- urmează clivajul

- se formează morula
- se formează blastocistul
- blastocistul are embrioblast și trofoblast

Cel mai important

- fecundația
- clivajul
- morula
- blastocistul și componentele lui

Capitolul 4. A doua săptămână de dezvoltare

Ce trebuie reținut

- se formează discul embrionar bilaminar
- cele două straturi sunt epiblastul și hipoblastul
- apare cavitatea amniotică
- apare sacul vitelin
- trofoblastul se diferențiază în citotrofoblast și sincitiotrofoblast

Cel mai important

- discul bilaminar
- sincitiotrofoblastul și rolul lui în implantare

Capitolul 5. A treia săptămână de dezvoltare

Ce trebuie reținut

- are loc gastrulația
- apare discul embrionar trilaminar
- se formează ectodermul, mezodermul și endodermul
- apare linia primitivă
- se formează notocordul
- începe neurulația

Cel mai important

- gastrulația
- cele 3 straturi germinative
- notocordul
- începutul neurulației

Capitolul 6. Perioada embrionară, săptămânile 3-8

Ce trebuie reținut

- este perioada de organogeneză

- este perioada cea mai sensibilă la teratogeni
- toate organele încep să se formeze
- derivatele fiecărui strat germinativ sunt esențiale

Cel mai important

- perioada critică 3-8 săptămâni
- derivațiile ectodermului, mezodermului și endodermului

Capitolul 7. Perioada fetală, placenta și anexele fetale

Ce trebuie reținut

- după săptămâna 8 predomină creșterea și maturarea
- placenta are rol nutritiv, respirator, endocrin și de excreție
- cordonul ombilical conține 2 artere și 1 venă
- lichidul amniotic are rol protector
- gemenii pot fi monoziagoți sau dizigoți

Cel mai important

- rolul placentei
- structura cordonului ombilical
- lichidul amniotic

Capitolul 8. Malformațiile congenitale și diagnosticul prenatal

Ce trebuie reținut

- malformațiile pot avea cauze genetice, cromozomiale, multifactoriale sau teratogene
- diagnosticul prenatal include ecografia și testele genetice
- acidul folic este important în prevenirea defectelor de tub neural

Cel mai important

- clasificarea cauzelor malformațiilor
- teratogenii
- diagnostic prenatal

Capitolul 9. Sistemul scheletic

Ce trebuie reținut

- scheletul derivă în principal din mezoderm
- craniul are particularități de dezvoltare
- membrele au patterning complex

Cel mai important

- dezvoltarea membrelor

- malformațiile scheletice importante

Capitolul 10. Sistemul muscular

Ce trebuie reținut

- musculatura derivă în principal din mezoderm
- musculatura scheletică, netedă și cardiacă au particularități proprii

Cel mai important

- originea mezodermică a musculaturii
- diferențele mari între tipurile de musculatură

Capitolul 11. Cavitățile corpului

Ce trebuie reținut

- se formează cavitatea intraembrionară
- se formează diafragma
- se separă cavitatea toracică de cea abdominală

Cel mai important

- dezvoltarea diafragmului
- hernia diafragmatică congenitală

Capitolul 12. Sistemul cardiovascular

Ce trebuie reținut

- inima este printre primele organe funcționale
- se formează tubul cardiac
- apare ansa cardiacă
- are loc septarea inimii
- circulația fetală este diferită de cea postnatală

Cel mai important

- tubul cardiac
- ansa cardiacă
- septarea cardiacă
- circulația fetală

Capitolul 13. Sistemul respirator

Ce trebuie reținut

- sistemul respirator se dezvoltă din intestinul anterior

- se formează laringele, traheea, bronhiile și plămânii
- maturarea pulmonară este esențială pentru viața extrauterină

Cel mai important

- mugurele respirator
- maturarea pulmonară

Capitolul 14. Sistemul digestiv

Ce trebuie reținut

- tubul digestiv se împarte în proenteron, mezenteron și metenteron
- apar rotațiile intestinale
- ficatul și pancreasul au dezvoltare importantă clinic

Cel mai important

- rotația intestinului
- dezvoltarea ficatului și pancreasului
- marile malformații digestive

Capitolul 15. Sistemul urogenital

Ce trebuie reținut

- sistemul urinar trece prin pronefros, mezonefros și metanefros
- gonadele se diferențiază ulterior
- dezvoltarea aparatului genital este strâns legată de dezvoltarea urinară

Cel mai important

- dezvoltarea rinichiului
- diferențierea sexuală
- malformațiile urogenitale importante

Capitolul 16. Dezvoltarea capului și gâtului

Ce trebuie reținut

- arcurile faringiene sunt esențiale
- se dezvoltă limba, tiroida, fața și palatul
- anomaliile de fuziune duc la despicături faciale și palatine

Cel mai important

- arcurile faringiene
- dezvoltarea feței și palatului
- despicătura labială și palatină

Capitolul 17. Sistemul nervos central

Ce trebuie reținut

- tubul neural dă SNC
- apar veziculele cerebrale
- defectele de închidere a tubului neural sunt foarte importante clinic

Cel mai important

- neurulația
- defectele de tub neural
- dezvoltarea creierului

Capitolul 18. Urechea

Ce trebuie reținut

- urechea internă, medie și externă au origini diferite
- malformațiile pot afecta auzul și morfologia pavilionului

Cel mai important

- diferențierea componentelor urechii

Capitolul 19. Ochiul

Ce trebuie reținut

- ochiul se dezvoltă din neuroectoderm și ectoderm de suprafață
- structurile importante sunt cupa optică, cristalinul și nervul optic

Cel mai important

- dezvoltarea cristalinului și a cupei optice
- malformațiile majore ale globului ocular

Capitolul 20. Sistemul tegumentar și structurile asociate

Ce trebuie reținut

- epidermul, părul și glandele mamare au importanță embriologică și clinică

Cel mai important

- dezvoltarea tegumentului și a anexelor sale

Cele mai importante 10 lucruri din toată cartea

1. fecundația și formarea blastocistului
2. implantarea
3. gastrulația
4. cele trei straturi germinative și derivațiile lor
5. neurulația
6. perioada critică 3-8 săptămâni
7. placenta și circulația fetală
8. sistemul cardiovascular
9. dezvoltarea SNC
10. malformațiile congenitale importante și cauza lor embriologică

Ce trebuie repetat înainte de examen

- primele 5 capitole
- derivațiile straturilor germinative
- placenta și anexele fetale
- cardiovascular
- SNC
- digestiv
- urogenital
- cap și gât